

Correction

Baccalauréat Sciences Mathématiques

Session : NORMAL 2016

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (3.5 pts)

0.5 pt

1 - Montrer que E est un sous-groupe du groupe $(\mathcal{M}_3(\mathbb{R}), +)$.

Tout d'abord E est une partie non-vidée de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ puisque c'est l'ensemble des matrices carrées d'ordre 3 qui s'écrivent sous la forme $M(x, y)$ et $M(0, 0) = 0 \in E$.

Soient (x, y) et (a, b) deux éléments de E :

$$\begin{aligned} M(x, y) - M(a, b) &= \begin{pmatrix} x + y - a - b & 0 & -2y + 2b \\ 0 & 0 & 0 \\ y - b & 0 & x - y - a + b \end{pmatrix} \\ &= M(x - a; y - b) \in E \text{ car : } \begin{cases} (x - a) \in \mathbb{R} \\ \text{et } (y - b) \in \mathbb{R} \end{cases} \end{aligned}$$

D'où : $(E, +)$ est un sous-groupe de $(\mathcal{M}_3(\mathbb{R}), +)$.

0.5 pt

2 - Vérifier : $(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2) (\forall (x', y') \in \mathbb{R}^2) : M(x, y) \times M(x', y') = M(xx' - yy'; xy' + yx')$.

$$\begin{aligned} M(x, y) \times M(x', y') &= \begin{pmatrix} x + y & 0 & -2y \\ 0 & 0 & 0 \\ y & 0 & x - y \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x' + y' & 0 & -2y' \\ 0 & 0 & 0 \\ y' & 0 & x' - y' \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (x + y)(x' + y') - 2yy' & 0 & -2y'(x + y) - 2y(x' - y') \\ 0 & 0 & 0 \\ y(x' + y') + y(x - y) & 0 & -2yy' + (x - y)(x' - y') \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} (xx' - yy') + (xy' + yx') & 0 & -2(xy' + yx') \\ 0 & 0 & 0 \\ (xy' + yx') & 0 & (xx' - yy') - (xy' + yx') \end{pmatrix} \\ &= M(xx' - yy'; xy' + yx') \in E \text{ car ; } \begin{cases} (xx' - yy') \in \mathbb{R} \\ \text{et } (xy' + yx') \in \mathbb{R} \end{cases} \end{aligned}$$

Donc : $(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2) (\forall (x', y') \in \mathbb{R}^2) : M(x, y) \times M(x', y') = M(xx' - yy'; xy' + yx')$.

3 - On pose : $E^* = E - \{M(0;0)\}$ et on considère l'application $\varphi : \mathbb{C}^* \mapsto E$ qui au nombre complexe $z = x + iy$ associe la matrice $M(x; y)$ de E , avec $(x; y) \in \mathbb{R}^2$.

0.25 pt

a) Montrer φ est un homomorphisme de $(\mathbb{C}^*; \times)$ vers $(E; \times)$.

Soient $z = x + iy$ et $z' = a + ib$ deux éléments de $\mathbb{C}^*$ et soit φ l'application suivante :

$$\varphi : (\mathbb{C}^*, \times) \longrightarrow (E, \times)$$

$$z = x + iy \longrightarrow \varphi(z) = M(x, y)$$

$$\begin{aligned} \varphi(z \times z') &= \varphi((x + iy) \times (a + ib)) \\ &= \varphi((xa - yb) + i(xb + ya)) \\ &= M(xa - yb; xb + ya) \\ &= M(x, y) \times M(a, b) \text{ d'après 2-} \\ &= \varphi(z) \times \varphi(z') \end{aligned}$$

Ainsi, φ est un homomorphisme de $(\mathbb{C}^*; \times)$ dans $(E; \times)$.

0.75 pt

b) En déduire que $(E^*; \times)$ est un groupe commutatif d'élément neutre $M(1; 0)$.

Soit $M(x, y)$ un élément de E^* .

l'équation $\varphi(x + iy) = M(a, b)$ admet une seule solution $x + iy = a + ib$ Donc :

$$(\forall M(a, b) \in E^*), (\exists! (x + iy) \in \mathbb{C}^*) : \varphi(x + iy) = M(a, b)$$

c-à-d que φ est une bijection de $\mathbb{C}^*$ dans E^* .

Dès alors : $\varphi(\mathbb{C}^*) = E^*$.

comme φ est un homomorphisme de $\mathbb{C}^*$ dans E et comme $(\mathbb{C}^*, \times)$ est un groupe commutatif, alors la structure algébrique de $(\mathbb{C}^*, \times)$ sera transmise vers $(E^*, \times)$ via l'application φ .

$(\mathbb{C}^*, \times)$ groupe commutatif $\Rightarrow (E^*, \times)$ Aussi.

$(1 + i0)$ est l'élément neutre de $(\mathbb{C}^*, \times) \Rightarrow \varphi(1 + i0) = M(1, 0)$ est l'élément neutre de $(E^*, \times)$.

Donc : $(E^*; \times)$ est un groupe commutatif d'élément neutre $M(1; 0)$.

0.5 pt

4 - Montrer que $(E; +; \times)$ est un corps commutatif.

$(E^*; +; \times)$ est un groupe commutatif car :

- $(E, +)$ est un groupe.
- $(E^*, \times)$ est un groupe commutatif.
- $\times$ est distributive par rapport à $+$.
- $\times$ est commutatif dans E .

La distributivité de $\times$ par rapport à $+$:

$$\begin{aligned} M(a, b) \times (M(x, y) + M(x', y')) &= M(a, b) \times M(x + x', y + y') \\ &= M(a(x + x') - b(y + y'); a(y + y') + b(x + x')) \\ &= M(ax + ax' - by - by'; ay + ay' + bx + bx') \\ M(a, b) \times M(x, y) + M(a, b) \times M(x', y') &= M(ax - by; ay + bx) + M(ax' - by'; ay' + bx') \\ &= M(ax - by + ax' - by'; ay + bx + ay' + bx') \end{aligned}$$

Donc la distributivité à gauche est vérifiée.

Même procédé pour la distributivité à droite.

Pour la commutativité de $\times$ dans E .

$$\begin{aligned}
M(x, y) \times M(x', y') &= M(xx' - yy'; xy' + yx') \\
&= M(x'x - y'y; y'x + x'y) \\
&= M(x', y') \times M(x, y)
\end{aligned}$$

Donc : $(E; +; \times)$ est un corps commutatif .

5 - On pose : $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

a) Calculons $A \times M(x, y)$ pour tout $M(x, y)$ de E .

$$\begin{aligned}
A \times M(x, y) &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x+y & 0 & -2y \\ 0 & 0 & 0 \\ y & 0 & y-x \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
&= 0
\end{aligned}$$

Donc : $A \times M(x, y) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

b) En déduire qu'aucun élément de E n'admet pas de symétrique dans $(\mathcal{M}_3(\mathbb{R}), +)$.

Soient $M(x, y)$ une matrice de E et $M(x', y')$ son symétrique dans E .

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow M(x, y) \times M(x', y') = M(x', y') \times M(x, y) = I \\
&\Leftrightarrow CM(x, y) \times M(x', y') = I \text{ car } \times \text{ est commutative} \\
&\Rightarrow A \times M(x, y) \times M(x', y') = A \times I = A \\
&\Rightarrow 0 \times M(x', y') = A \\
&\Rightarrow 0 = A \\
&\Rightarrow 0 = 1 \text{ c'est absurde .}
\end{aligned}$$

Donc $M(x, y)$ n'est pas inversible ; donc n'admet pas de symétrique $(\mathcal{M}_3(\mathbb{R}), +)$.

Exercice 2 : (3 pts)

PARTIE I

Soit $(a; b)$ dans $\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ tel que le nombre **premier** 173 divise $a^3 + b^3$.

1 - Montrons que : $a^{171} \equiv -b^{171} [173]$ (remarquez que : $171 = 3 \times 57$) .

$$\begin{aligned}
173 / (a^3 + b^3) &\Rightarrow (a^3 + b^3) \equiv 0 [173] \\
&\Rightarrow a^3 \equiv -b^3 [173] \\
&\Rightarrow (a^3)^{57} \equiv (-b^3)^{57} [173] \\
&\Rightarrow a^{171} \equiv -b^{171} [173]
\end{aligned}$$

Donc : $a^{171} \equiv -b^{171} [173]$

2 - Montrons que : 173 divise a si et seulement si 173 divise b .

$$173/a \Leftrightarrow 173/a^3; 173 \in \mathbb{P}$$

$$\Leftrightarrow a^3 \equiv 0 [173]$$

$$\Leftrightarrow (a^3 + b^3) \equiv a^3 [173] \text{ car : } b^3 \equiv a^3 [173]$$

$$\Leftrightarrow b^3 \equiv 0 [173]$$

$$\Leftrightarrow 173/b^3$$

$$\Leftrightarrow 173/b; \text{ car : } 173 \in \mathbb{P}$$

$$\text{Donc : } 173/a \Leftrightarrow 173/a$$

0.25 pt

3 - On suppose que 173 **divise** a ; Montrons que : 173 divise $a + b$.

$$173/a \Rightarrow 173/b \text{ d'après 1- b-}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 173/a \\ 173/b \end{cases}$$

$$\Rightarrow 173 \text{ divise toute combinaison linéaire de } a \text{ et } b$$

$$\Rightarrow 173/(a + b)$$

$$\text{Donc } 173 \text{ divise } a + b$$

0.5 pt

4 - On suppose que 173 **ne divise pas** a .

a) En utilisant le théorème de **FERMAT**, montrer que : $a^{172} \equiv b^{172} [173]$.

$$\text{Rappel : du théorème de FERMAT : } \begin{cases} p \in \mathbb{P} \\ a \wedge p = 1 \end{cases} \Rightarrow a^{p-1} \equiv 1 [p]$$

Comme 173 ne divise pas le nombre a , alors 173 ne divise pas b à cause de l'équivalence de la question 2)– : $173/a \Leftrightarrow 173/a$.

$$\text{On peut donc écrire : } \begin{cases} 173 \wedge a = 1 \\ 173 \wedge b = 1 \end{cases}$$

$$\text{Ainsi d'après FERMAT : } \begin{cases} a^{172} \equiv 1 [173] \\ b^{172} \equiv 1 [173] \end{cases}$$

$$\text{d'où : } a^{172} \equiv b^{172} [173].$$

0.5 pt

b) Montrer que : $a^{171}(a + b) \equiv 0 [173]$.

$$\text{On a : } a^{171} \equiv -b^{171} [173] \text{ et } a^{172} \equiv b^{172} [173], \text{ Donc : } a^{172} \equiv -ba^{171} [173].$$

$$\text{d'où : } a^{171}(a + b) \equiv 0 [173].$$

0.5 pt

c) En déduire que 173 **divise** $a + b$.

Puisque 173 ne divise pas a donc 173 ne divise pas a^{171} , et comme 173 est premier alors $173 \wedge a^{171} = 1$, or $173/a^{171}(a + b)$

$$\text{Alors : d'après le théorème de Gauss on a : } 173/a+b$$

PARTIE II

On considère dans $\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ l'équation suivante : $(E); x^3 + y^3 = 173(xy + 1)$.

Soit $(x; y)$ un élément de $\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ solution de (E) , on pose $x + y = 173k$ avec $k \in \mathbb{N}^*$.

0.25 pt

1 - Vérifier que : $k(x-y)^2 + (k-1)xy = 1$.Soient x et y et k dans $\mathbb{N}^*$ on a :

$$\begin{aligned} \begin{cases} x+y=173k \\ x^3+y^3=173(xy+1) \end{cases} &\Rightarrow (x^2-xy+y^2) \cdot 173k = 173 \cdot (xy+1) \\ &\Rightarrow k \cdot ((x-y)^2 + xy) = (xy+1) \\ &\Rightarrow k(x-y)^2 = 1 + xy(1-k) \\ &\Rightarrow k(x-y)^2 + (k-1)xy = 1 \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } k(x-y)^2 + (k-1)xy = 1$$

0.5 pt

2 - Montrer que : $k = 1$, puis résoudre l'équation (E) .On suppose que : $k \neq 1$; d'après la dernière question on a : $k(x-y)^2 + (k-1)xy = 1$

$$\text{Donc : } k(x-y)^2 + (k-1)xy = 1 \quad (\bullet)$$

Et puisque x et y et k dans $\mathbb{N}^*$ donc $k \geq 2$ et $xy \geq 1$ d'où $(k-1)xy \geq 1$; ce qui implique que : $k(x-y)^2 \leq 0$.

c-à-d : $x = y$. l'équation $(\bullet)$ devienne $(k-1)xy = 1$ ce qui implique que : $k-1 = x = y = 1$ ce qui est absurde avec $x+y = 173k \geq 173$, alors la première supposition est fausse et l'inverse qui est vraie; $\text{c-à-d : } k = 1$.

$$\begin{aligned} (E) \Rightarrow \begin{cases} (x-y)^2 = 1 \\ x+y = 173 \end{cases} &\Rightarrow \left(\begin{cases} (x-y) = 1 \\ x+y = 173 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} (x-y) = -1 \\ x+y = 173 \end{cases} \right) \\ &\Rightarrow \left(\begin{cases} 2x = 174 \\ 2y = 172 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} 2x = 172 \\ 2y = 174 \end{cases} \right) \\ &\Rightarrow \left(\begin{cases} x = 87 \\ y = 86 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} x = 86 \\ y = 87 \end{cases} \right) \end{aligned}$$

Inversement on a : $87^3 + 86^3 = (86+87)(87^2 - 87 \times 86 + 86^2) = 173(87 + 86^2) = 173(1 + 86 \times 87)$.

l'ensemble des solutions de l'équation (E) est : $S = \{(87; 86); (86; 87)\}$.

Exercice 3 : (3.5 pts)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O; \vec{u}; \vec{v})$.

On considère dans le plan complexe deux points M_1 et M_2 tels que les points O ; M_1 et M_2 sont distincts deux à deux et non alignés.

Soient z_1 et z_2 les affixes respectives des points M_1 et M_2 et soit M le point dont l'affixe z vérifie la relation : $z = \frac{2z_1z_2}{z_1 + z_2}$.

0.5 pt

1 - a) Montrer que : $\frac{z_1 - z}{z_2 - z} \times \frac{z_2}{z_1} = -1$.

$$\text{On a : } \frac{z_1 - z}{z_2 - z} \times \frac{z_2}{z_1} = \frac{z_1 z_2 - z z_2}{z_1 z_2 - z z_1} = \frac{\frac{1}{2}(z(z_1 + z_2) - 2z z_2)}{\frac{1}{2}(z(z_1 + z_2) - 2z z_1)} = \frac{z(z_1 - z_2)}{z(z_2 - z_1)} = -1$$

$$\text{Donc : } \frac{z_1 - z}{z_2 - z} \times \frac{z_2}{z_1} = -1$$

b) En déduire que le point M appartient au cercle circonscrit au triangle OM_1M_2 .

Puisque les points O et M et M_1 et M_2 ne sont pas alignés et $\frac{z_1 - z}{z_2 - z} \times \frac{z_2 - 0}{z_1 - 0} = -1 \in \mathbb{R}$
donc les points O et M et M_1 et M_2 sont cocycliques.

Donc M appartient au cercle circonscrit au triangle OM_1M_2 .

2 - Montrer que si $z_2 = \overline{z_1}$ alors M appartient à l'axe des réels.

$$\text{On a : } \bar{z} = \frac{2 \overline{z_1 z_2}}{z_1 + z_2} = \frac{2 \overline{z_1} \overline{z_2}}{\overline{z_1} + \overline{z_2}} = \frac{2 z_2 \overline{z_2}}{z_2 + \overline{z_2}} = \frac{2 z_2 z_1}{z_2 + z_1} = z; \text{ car : } \begin{cases} z_2 = \overline{z_1} \\ \text{et } z_1 = \overline{z_2} \end{cases}$$

Donc : $z = \bar{z}$; c-à-d : $z \in \mathbb{R}$.

Donc M appartient à l'axe des réels.

3 - On suppose que M_2 est l'image de M_1 par la rotation de centre O et de mesure d'angle α où α est un réel de l'intervalle $]0; \pi[$.

a) Calculer z_2 en fonction de z_1 et de α .

L'écriture complexe de la rotation de centre O et d'angle α est : $z' = e^{i\alpha} \cdot z$ et puisque l'image de M_1 par cette rotation est M_2 alors :

$$z_2 = e^{i\alpha} \cdot z_1$$

b) Montrer que le point M appartient à la médiatrice du segment $[M_1M_2]$.

Puisque z_1 et z_2 sont conjugués, alors les points M_1 et M_2 sont symétriques par rapport à l'axe des réels; d'où le milieu de $[M_1M_2]$ appartient à l'axe des réels.

Et comme ; $OM_1 = OM_2$, Alors la médiatrice du segment $[M_1M_2]$ est l'axe des réels;

On déduit de la question 2—) que :

M appartient à la médiatrice du segment $[M_1M_2]$

4 - Soit θ un réel donné de l'intervalle $]0; \pi[$. On suppose que z_1 et z_2 sont les deux solutions de l'équation : $6t^2 - (e^{i\theta} + 1)t + (e^{i\theta} - 1) = 0$.

a) Sans calculer z_1 et z_2 vérifier que : $z = 2 \frac{e^{i\theta} - 1}{e^{i\theta} + 1}$.

On a : z_1 et z_2 sont solutions de l'équation : $6t^2 - (e^{i\theta} + 1)t + (e^{i\theta} - 1) = 0$

$$\text{Donc : } z_1 + z_2 = \frac{e^{i\theta} + 1}{6} \text{ et } z_1 z_2 = \frac{e^{i\theta} - 1}{6}.$$

$$\text{Or : } z = \frac{2 z_1 z_2}{z_1 + z_2} = 2 \frac{\frac{e^{i\theta} - 1}{6}}{\frac{e^{i\theta} + 1}{6}} = 2 \frac{e^{i\theta} - 1}{e^{i\theta} + 1}$$

$$\text{Conclusion ; } z = 2 \frac{e^{i\theta} - 1}{e^{i\theta} + 1}$$

0.5 pt

b) Donner en fonction θ , la forme trigonométrique du nombre complexe z .

$$\text{On a : } z = 2 \frac{e^{i\theta} - 1}{e^{i\theta} + 1} = 2 \frac{e^{i\frac{\theta}{2}} \left(e^{i\frac{\theta}{2}} - e^{-i\frac{\theta}{2}} \right)}{e^{i\frac{\theta}{2}} \left(e^{i\frac{\theta}{2}} + e^{-i\frac{\theta}{2}} \right)} = 2 \frac{2i \sin \frac{\theta}{2}}{2 \cos \frac{\theta}{2}} = 2i \tan \frac{\theta}{2} \in i\mathbb{R}$$

Alors : z est un imaginaire pure.

Et comme $\theta \in]0; \pi[$, alors $\frac{\theta}{2} \in]0; \frac{\pi}{2}[$ d'où $\tan \frac{\theta}{2} > 0$. On déduit donc que la forme trigonométrique de z est :

$$z = \left[2 \tan \frac{\theta}{2}; \frac{\pi}{2} \right].$$

Exercice 4 : (7 pts)

PARTIE I

0.5 pt

1 - En appliquant le théorème des accroissements finis à la fonction $t \mapsto e^{-t}$, montrer que pour tout réel strictement positif x , il existe un réel θ compris entre 0 et x tel que : $e^{\theta} = \frac{x}{1 - e^{-x}}$; La fonction $\varphi : t \mapsto e^{-t}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ tout entier comme étant la composée de deux fonctions dérivables bien définies sur $\mathbb{R}$ ($e^{-\mathbb{R}} \subseteq \mathbb{R}$).

On peut ainsi appliquer le **TAF** sur n'importe quel intervalle I inclus dans $\mathbb{R}$. Soit x un réel strictement positif :

$$\begin{cases} \varphi \text{ est continue sur } [0; x] \\ \varphi \text{ est dérivable sur }]0; x[\end{cases} \Rightarrow \exists \theta \in]0; x[: \left(\frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x - 0} \right) = \varphi'(\theta)$$

$$\Rightarrow 0 < \theta < x ; \left(\frac{e^{-x} - 1}{x} \right) = -e^{-\theta}$$

$$\Rightarrow 0 < \theta < x ; \left(\frac{x}{1 - e^{-x}} \right) = e^{\theta}$$

$$\text{Donc } \exists \theta \in]0; x[: e^{\theta} = \frac{x}{1 - e^{-x}}$$

0.25 pt

2 - a) En déduire que : $(\forall x > 0) ; 1 - x > e^{-x}$.

Soit $x > 0$

$$\text{On a : } \theta > 0 \Rightarrow e^{\theta} > 1$$

$$\Rightarrow \frac{x}{1 - e^{-x}} > 1$$

$$\Rightarrow x > 1 - e^{-x} ; \text{ car } x > 0$$

$$\text{Donc : } (\forall x > 0) ; 1 - x > e^{-x}.$$

0.25 pt

b) En déduire que : $(\forall x > 0) ; x + 1 > e^x$;

Soit $x > 0$

$$\text{On a : } \theta < x \Rightarrow e^\theta < e^x$$

$$\Rightarrow \frac{x}{1 - e^{-x}} > 1$$

$$\Rightarrow x < e^x - 1; \begin{cases} \text{avec : } 1 - e^{-x} > 0 \\ \text{car : } x > 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow x + 1 < e^x$$

Donc : $(\forall x > 0) ; x + 1 > e^x$.

c) En déduire que : $(\forall x > 0) ; 0 < \ln\left(\frac{xe^x}{e^x - 1}\right) < x$; Soit $x > 0$

$$\text{On a : } 0 < \theta < x \Rightarrow e^0 < e^\theta < e^x ; \text{ car l'Exp est continue et } \nearrow$$

$$\Rightarrow 1 < \frac{x}{1 - e^{-x}} < e^x$$

$$\Rightarrow \ln 1 < \ln\left(\frac{x}{1 - e^{-x}}\right) < \ln(e^x) ; \text{ car } \ln \text{ est continue et } \nearrow \text{ sur } \mathbb{R}^{+*}.$$

Donc : $(\forall x > 0) ; 0 < \ln\left(\frac{xe^x}{e^x - 1}\right) < x$.

PARTIE II

On considère la fonction numérique f définie sur $]0; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{xe^x}{e^x - 1}$ si $x > 0$ et $f(0) = 1$.

Et soit (C) la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1 - a) Montrons que la fonction f est continue à droite en 0 .

$$\text{on a : } \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{xe^x}{e^x - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{e^x}{\frac{e^x - 1}{x}} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x}{\left(\frac{e^x - e^0}{x - 0} \right)} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0^+} e^x}{\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{e^x - e^0}{x - 0} \right)}$$

$$= \frac{e^0}{(e^x)'_{x=0}} = \frac{e^0}{e^0} = 1 = f(0) .$$

Donc : la fonction f est continue à droite en 0 .

b) Montrons que $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = 0$ puis interpréter graphiquement le résultat obtenu.

$$\text{On a : } \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{xe^x}{e^x - 1} - x \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{e^x - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{\frac{e^x}{x} - \frac{1}{x}} \right) = 0$$

Donc la droite $(\Delta) : y = x$ est une asymptote pour $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage de $+\infty$.

2 - a) Montrons que : $(\forall x \geq 0); x - \frac{x^2}{2} \leq -e^{-x} + 1$;

(On pourra utiliser le résultat de la question 2-a) de la première partie).

Soient $t > 0$ et $x > 0$.

$$\text{On a : } t > 0 \text{ et } x > 0 \Rightarrow 1 - t < e^{-t}; \text{ d'après I) 2) a) -}$$

$$\Rightarrow \int_0^x (1 - t) dt < \int_0^x (e^{-t}) dt$$

J'ai le droit d'introduire l'intégrale $\int_0^x dt$ car ces deux quantités sont intégrables (la continuité est vérifiée). L'ordre n'a pas changé à cause de $0 < x$.

$$\Rightarrow \left[t - \frac{t^2}{2} \right]_0^x < -[e^{-t}]_0^x$$

$$\Rightarrow \left(x - \frac{x^2}{2} \right) < -e^{-x} + 1; \text{ (1)}$$

De même, soient $t > 0$ et $x > 0$.

$$\Rightarrow 0 < \ln \left(\frac{xe^x}{e^x - 1} \right); \text{ d'après I) 2) c) .}$$

$$\Rightarrow e^0 < e^{\ln \left(\frac{xe^x}{e^x - 1} \right)}$$

$$\Rightarrow 1 < \frac{xe^x}{e^x - 1}$$

$$\Rightarrow 1 < \frac{x \cdot e^x}{e^x \cdot (1 - e^{-x})}$$

$$\Rightarrow 1 < \frac{x}{1 - e^{-x}}$$

On multiplie les deux cotés de cette inégalité par le nombre positif $(1 - e^{-x})$, il est positif car $x > 0$.

$$\Rightarrow (1 - e^{-x}) < x$$

$$\Rightarrow \text{(2) : } -e^{-x} + 1 < x; \text{ joliment}$$

$$\text{de (1) et (2) } \Rightarrow \forall x > 0; x - \frac{x^2}{2} < (-e^{-x} + 1) < x.$$

$$\text{pour } x=0, \text{ on a : } x - \frac{x^2}{2} = -e^{-x} + 1 = x = 0 \quad (\bullet)$$

D'après $(\bullet)$ On écrit finalement : $\forall x > 0; x - \frac{x^2}{2} \leq (-e^{-x} + 1) \leq x$. (■)

b) En déduire que : $(\forall x \geq 0); \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} \leq e^{-x} + x - 1 \leq \frac{x^2}{2}$;

A-t-On le droit d'intégrer la formule (■) ?

Oui, effectivement , on a le droit de le faire car les trois quantités sont des fonctions continues sur $\mathbb{R}$. Et $x > 0$ gardera le sens de l'ordre incchangeable .

$$\begin{aligned}
 (\blacksquare) &\Rightarrow x - \frac{x^2}{2} \leq (-e^{-x} + 1) \leq x . \\
 &\Rightarrow \int_0^t \left(x - \frac{x^2}{2} \right) < \int_0^t (-e^{-x} + 1) < \int_0^t x dx . \\
 &\Rightarrow \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} \right]_0^t < [e^{-x} + x - 1]_0^t < \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^t . \\
 &\Rightarrow \left(\frac{t^2}{2} - \frac{t^3}{6} \right) < e^{-t} + t - 1 < \left(\frac{t^2}{2} \right) ; t > 0 .
 \end{aligned}$$

Cette inégalité reste vraie pour $t = 0$.

$$\text{Donc finalement on écrit : } (\forall t \geq 0) ; \frac{t^2}{2} - \frac{t^3}{6} \leq e^{-t} + t - 1 \leq \frac{t^2}{2} ;$$

0.25 pt

3 - a) Vérifier que : $(\forall t > 0) ; \frac{f(x) - 1}{x} = \frac{e^{-x} + x - 1}{x^2} \cdot f(x)$.

Soit $x > 0$;

$$\begin{aligned}
 \frac{f(x) - 1}{x} &= \frac{\left(\frac{xe^x}{e^x - 1} \right) - 1}{x} = \frac{xe^x - e^x + 1}{x(e^x - 1)} \\
 &= \frac{xe^x \left(1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{xe^x} \right)}{x(e^x - 1)} \\
 &= \left(\frac{xe^x}{e^x - 1} \right) \cdot \left(\frac{xe^x - e^x + 1}{x^2 e^x} \right) \\
 &= \left(\frac{xe^x}{e^x - 1} \right) \cdot \left(\frac{e^x}{e^x} \right) \cdot \left(\frac{x - 1 + e^{-x}}{x^2} \right) \\
 &= \left(\frac{x - 1 + e^{-x}}{x^2} \right) \cdot f(x)
 \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } (\forall t > 0) ; \frac{f(x) - 1}{x} = \frac{e^{-x} + x - 1}{x^2} \cdot f(x) .$$

0.75 pt

b) En déduire que : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - 1}{x} = \frac{1}{2}$ puis interpréter le résultat obtenu .

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{f(x) - 1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{x - 1 + e^{-x}}{x^2} \right) \cdot f(x) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{x - 1 + e^{-x}}{x^2} \right) \times \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \\
 &= \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

Mais pourquoi : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{x - 1 + e^{-x}}{x^2} \right) = \frac{1}{2}$?

$$\begin{aligned}
 x \rightarrow 0^+ &\Rightarrow x \geq 0 \\
 &= \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6} \right) \leq (e^{-x} + x - 1) \leq \left(\frac{x^2}{2} \right) \\
 &= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6}x \right) \leq \left(\frac{e^{-x} + x - 1}{x^2} \right) \leq \frac{1}{2} ; \text{ car : } x^2 > 0
 \end{aligned}$$

$$\text{Or : } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6}x \right) = \frac{1}{2} \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Donc d'après le théorème de gendarmes on a : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{e^{-x} + x - 1}{x^2} \right) = \frac{1}{2}$

$$\text{Ainsi : } \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{f(x) - 1}{x} \right) = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \right) = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (\mathcal{C}_f) \text{ admet la demi-droite } (\Delta) \text{ de coefficient directeur } \frac{1}{2} \text{ comme} \\ \text{tangente à droite en } (0; 1) \text{ avec : } (\Delta) : y = \frac{1}{2}x + f(0) \end{cases}$$

0.75 pt

4 - a) Montrer que : f est dérivable en tout point de $]0; +\infty[$ et que :

$$(\forall x > 0); f'(x) = \frac{e^x (e^x - 1 - x)}{(e^x - 1)^2}.$$

Comme $x \mapsto xe^x$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ comme étant produit de deux fonctions dérivables. Aussi la fonction $x \mapsto e^x - 1$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ comme étant somme (différence de deux fonctions dérivables) et $\forall x > 0; e^x - 1 \neq 0$.

Alors f est dérivable sur $]0; +\infty[$ comme étant quotient de deux fonctions dérivables sur $]0; +\infty[$.

Soit $x \in]0; +\infty[$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \left(\frac{xe^x}{e^x - 1} \right)' = \frac{(xe^x)' (e^x - 1) - (e^x - 1)' xe^x}{(e^x - 1)^2} \\ &= \frac{(e^x + xe^x)(e^x - 1) - (e^x)xe^x}{(e^x - 1)^2} \\ &= \frac{e^x(1+x)(e^x - 1) - xe^{2x}}{(e^x - 1)^2} \\ &= \frac{e^x((1+x)(e^x - 1) - xe^x)}{(e^x - 1)^2} \\ &= \frac{e^x(xe^x - x + e^x - 1 - xe^x)}{(e^x - 1)^2} \\ &= \frac{e^x(e^x - 1 - x)}{(e^x - 1)^2} \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } (\forall x > 0); f'(x) = \frac{e^x (e^x - 1 - x)}{(e^x - 1)^2}.$$

0.5 pt

b) En déduire que la fonction f est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.

(on pourra utiliser le résultat de la question 2-b) de la première partie)

$$\text{On a : } \begin{cases} (e^x - 1)^2 \geq 0; \text{ toujours} \\ e^x > 0; \text{ toujours} \\ e^x > 1 + x; \text{ d'après II)2)b) \end{cases}$$

$$\text{Donc : } \frac{e^x (e^x - 1 - x)}{(e^x - 1)^2} > 0; \forall x > 0.$$

$$\text{C-à-d : } f'(x) > 0; \forall x > 0.$$

$$\text{C-à-d : } f \text{ est } \nearrow \text{ sur }]0; +\infty[; \text{ ainsi sur } [0; +\infty[.$$

PARTIE III

On considère la suite numérique $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par : $u_0 > 0$ et $u_{n+1} = \ln(f(u_n))$ pour $n \in \mathbb{N}$.

1 - Montrer que pour tout entier naturel n on a : $u_n > 0$.

Soit la proposition $P(n) : u_n > 0$.

Pour $n = 0$, on a $u_0 > 0$. Donc l'instance $P(0)$ est vraie.

Soit $n \in \mathbb{N}$ et on suppose que : $P(n)$ est vraie.

$$\begin{aligned}
 P(n) \text{ est vraie} &\Rightarrow u_n > 0 \\
 &\Rightarrow f(u_n) > f(0); f \text{ est } \nearrow \text{ sur }]0; +\infty[\\
 &\Rightarrow f(u_n) > 1 \\
 &\Rightarrow \ln(f(u_n)) > \ln(1) \text{ car : } \ln \text{ est } \nearrow \text{ sur }]0; +\infty[\\
 &\Rightarrow u_{n+1} > 0 \\
 &\Rightarrow P(n+1) \text{ est vraie}
 \end{aligned}$$

Ainsi on a trouvé :
$$\begin{cases} P(0) \text{ est vraie} \\ P(n) \Rightarrow P(n+1); \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Alors : d'après le raisonnement par récurrence $\forall n \in \mathbb{N}; u_n > 0$.

2 - Montrer que la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est strictement décroissante et en déduire qu'elle est convergente.

(On pourra utiliser le résultat de la question 2-c) de la première partie)

$$\begin{aligned}
 I)2)c) &\Rightarrow 0 < \ln(f(x)) < x; \forall x > 0 \\
 &\Rightarrow 0 < \ln(f(u_n)) < u_n; \text{ car } u_n > 0 \\
 &\Rightarrow 0 < u_{n+1} < u_n; \forall n \in \mathbb{N} \\
 &\Rightarrow (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est strictement } \searrow; \\
 &\Rightarrow (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ converge car elle est minorée par } 0;
 \end{aligned}$$

3 - Montrer que 0 est l'unique solution de l'équation : $\ln(f(u_n)) = x$ puis déterminer la limite de la suite : $(u_n)_{n \geq 0}$. f est une fonction définie sur $[0; +\infty[$.

On a : d'après I)2)c) : $\forall x > 0; \ln(f(x)) < x$.

Autrement-dit : $\forall x \in [0; +\infty[; \ln(f(x)) \neq x$.

Mais $\ln(f(0)) = \ln 1 = 0$. Donc la seule solution de l'équation $\ln(f(x)) = x$ est 0 dans l'ensemble $]0; +\infty[\cup \{0\} = [0; +\infty[$; C-à-d dans $[0; +\infty[$.

Rappel : Soit f une fonction numérique continue sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ tel que $f(I) \subset I$.

Et soit $(u_n)_n$ une suite récurrente définie par : $u_{n+1} = f(u_n)$, avec $u_0 \in I$.

Si la suite $(u_n)_n$ converge vers la limite l et $l \in I$.

Alors : $f(l) = l$.

On pose : $\forall x \in [0; +\infty[; \varphi(x) = \ln(f(x))$.

φ est continue sur $[0; +\infty[$ car c'est une composition de deux fonctions continues (f et $\ln$).

et $f([0; +\infty]) = [1; +\infty[$.

On a aussi : $[0; +\infty[= \ln([1; +\infty]) = [0; +\infty[$.

Comme $(u_n)_n$ est convergente vers l alors d'après le rappel, la limite l vérifie $\varphi(l) = l$.

C-à-d : $\ln(f(l)) = l$; donc : $l = 0 = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Exercice 5 : (3 pts)

On considère la fonction numérique F définie sur l'intervalle $I =]0; +\infty[$ par :

$$F(x) = \int_{\ln(2)}^x \frac{1}{\sqrt{e^t - 1}} dt.$$

1 - a) Etudier le signe de $F(x)$ pour tout x de I .

On a : $(\forall t \in]0; +\infty[); \frac{1}{\sqrt{e^t - 1}} > 0$.

Donc : $(\forall t \in]0; \ln 2[); \frac{1}{\sqrt{e^t - 1}} < 0$ et $(\forall t \in]\ln 2; +\infty[); \frac{1}{\sqrt{e^t - 1}} > 0$.

Alors Le signe de $F(x)$ est comme suit :

$$\begin{cases} F(x) \text{ est positive strictement sur : }]\ln 2; +\infty[\\ F(x) \text{ est négative strictement sur : }]0; \ln 2[\\ \text{et } F(\ln 2) = 0. \end{cases}$$

b) Montrer que la fonction F est dérivable sur l'intervalle I et calculer $F'(x)$ pour tout x de I .

La fonction F est la primitive de la fonction : $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{e^x - 1}}$ sur $]0; \ln 2[$ qui s'annule en $\ln 2$.

Donc F est dérivable sur $]0; +\infty[$ et on a :

$$\forall x \in]0; +\infty[; F'(x) = \frac{1}{\sqrt{e^x - 1}};$$

c) Montrer que la fonction F est strictement croissante sur l'intervalle I .

On a : $\forall x \in]0; +\infty[; F'(x) = \frac{1}{\sqrt{e^x - 1}} > 0$;

La fonction F est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.

2 - a) En utilisant la technique de changement de variable en posant : $u = \sqrt{e^t - 1}$, montrer que pour tout x de I on a : $\int_{\ln(2)}^x \frac{1}{\sqrt{e^t - 1}} dt = 2 \arctan(\sqrt{e^x - 1}) - \frac{\pi}{2}$.

En posant : $u = \sqrt{e^t - 1}$ on aura :

$$\begin{cases} du = \frac{e^t}{2u} dt = \frac{u^2 + 1}{2u} dt \Leftrightarrow dt = \frac{2u}{u^2 + 1} du \\ t = x \Leftrightarrow u = \sqrt{e^x - 1} \\ t = \ln 2 \Leftrightarrow u = 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{d'où : } \int_{\ln(2)}^x \frac{1}{\sqrt{e^t - 1}} dt &= \int_1^{\sqrt{e^x - 1}} \frac{1}{u} \frac{2u}{u^2 + 1} du = \int_1^{\sqrt{e^x - 1}} \frac{2}{u^2 + 1} du \\ &= 2 [\arctan(u)]_1^{\sqrt{e^x - 1}} \\ &= 2 \left(\arctan(\sqrt{e^x - 1}) - \frac{\pi}{4} \right) \\ &= 2 \arctan(\sqrt{e^x - 1}) - \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

Donc : $\int_{\ln(2)}^x \frac{1}{\sqrt{e^t - 1}} dt = 2 \arctan(\sqrt{e^x - 1}) - \frac{\pi}{2} .$

b) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$.

On a : $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 2 \arctan(\sqrt{e^x - 1}) - \frac{\pi}{2} = 2 \arctan(0) - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2} .$

Et : $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 \arctan(\sqrt{e^x - 1}) - \frac{\pi}{2} = 2 \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} .$

Donc : $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = -\frac{\pi}{2}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \frac{\pi}{2} .$

3 - a) Montrer que la fonction F est une bijection de l'intervalle I dans l'intervalle J que l'on déterminera .

F est dérivable sur $]0; +\infty[$, donc F est continue sur cet intervalle et puisque F est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.

Alors F est une bijection de $]0; +\infty[$ vers $F(]0; +\infty[)$.

Et on a : $F(]0; +\infty[) = \left] \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x); \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) \right[= \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[.$

Conclusion : F est une bijection de $]0; +\infty[$ vers $\left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[.$

b) Déterminer F^{-1} la bijection réciproque de F .

$$\begin{aligned} (\forall y \in]0; +\infty[) ; \left(\forall x \in \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[\right) : F(y) = x &\Leftrightarrow 2 \arctan(\sqrt{e^y - 1}) - \frac{\pi}{2} = x \\ &\Leftrightarrow \arctan(\sqrt{e^y - 1}) - \frac{\pi}{2} = \frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \\ &\Leftrightarrow \sqrt{e^y - 1} = \tan\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right) \\ &\Leftrightarrow e^y = 1 + \tan^2\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right) \\ &\Leftrightarrow y = \ln\left(1 + \tan^2\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)\right) \end{aligned}$$

Donc F est une bijection de $]0; +\infty[$ vers $\left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[$
telle que : $\left(\forall x \in \left] -\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2} \right[\right) : F^{-1}(x) = \ln\left(1 + \tan^2\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)\right)$